

格点 QCD 中的 3pt 构造： 三点关联函数的理论、收缩与矩阵元提取

基于本库全部相关文献、教材与代码的综合解析

2026 年 7 月 28 日

摘要

三点关联函数 (three-point correlation function, 3pt) 是格点 QCD 中连接基础夸克-胶子动力学与实验可观测量（形状因子、PDF、TMD-PDF、衰变常数等）的核心计算对象。与仅编码强子质量和重叠因子的两点关联函数 (2pt) 不同，三点关联函数通过在源和汇之间的中间时间片插入**流算符**（电磁流 V_μ 、轴矢流 A_μ 、准 PDF 算符 $O(z)$ 、或四夸克算符），提取强子态之间的**跃迁矩阵元**——这正是所有强子结构物理的出发点。

本文基于本库中的三本核心教材（Gattringer 与 Lang 的 *Quantum Chromodynamics on the Lattice* 第 11 章、Gupta 的 *Introduction to Lattice QCD*、Peskin 与 Schroeder 的 *An Introduction to Quantum Field Theory*）、约 15 篇研究论文、以及 `examples/` 和 `sns/` 目录中的完整代码实现，从以下七个维度系统解析格点 QCD 中三点关联函数的完整构造链：

第一维度——理论基础：Euclidean 关联函数与谱分解 (§2)：从 Euclidean 路径积分出发，推导三点关联函数的一般形式 $C_{3pt} = \langle O_{\text{snk}}(t_{\text{sep}}) J(\tau) O_{\text{src}}^\dagger(0) \rangle$ 。给出完整的四态谱分解——基态-基态信号、激发态-激发态散射项、以及基态-激发态跃迁项——并分析各项在大时间分离极限下的渐近行为。

第二维度——Wick 收缩的构造 (§3)：系统推导三个核心收缩模式：(i) **介子三点函数**——通过迹公式 $\text{Tr}[\Gamma_{\text{snk}} M^{-1}(t_{\text{sep}}, \tau) \Gamma_J M^{-1}(\tau, 0) \Gamma_{\text{src}} M^{-1}(0, t_{\text{sep}})]$ 表达；(ii) **重子三点函数**——通过 ϵ_{abc} 颜色反对称化与全部 $3! \times 3!$ 的 quark-line 配对收缩；(iii) **非连通三点函数 (胶子)**——通过 $\langle (O_g - \langle O_g \rangle) (C_{2pt}^N - \langle C_{2pt}^N \rangle) \rangle$ 表达，详述真空期望值减除的物理原理与数值实现。

第三维度——顺序源方法 (§4)：阐述三点函数计算中最关键的算法创新——顺序源 (sequential source) 方法。详述如何通过将第二条传播子链“收缩”为组合对象 $\Sigma(y, 0) = \sum_x e^{-ip_f \cdot x} S(y, x) \gamma_5 S(x, 0)$ ，使三点函数的 Dirac 求逆次数从两次降为一次（加一个辅助求逆）。讨论成本-精度权衡及对多 Q^2 扫描的限制。

第四维度——蒸馏框架中的广义 Perambulator (§5)：阐述 Peardon 的蒸馏方法如何将 3pt 的 Wick 收缩因子化为 Perambulator τ 和 Elemental Φ 的乘积。定义广义 Perambulator $J(t_f, t, t_i) = V^\dagger(t_f) M^{-1}(t_f, t) \Gamma(t) M^{-1}(t, t_i) V(t_i)$ ，给出介

质和重子连接三点函数的紧凑迹表达式。讨论蒸馏框架中 3pt 计算的数值标度律 $O(N_{\text{ev}}^3)$ 到 $O(N_{\text{ev}}^4)$ 。

第五维度——矩阵元提取 (§6)：系统阐述从裸三点关联函数到物理矩阵元的提取流程：(i) **比值法**—— $R = C_{3\text{pt}}/C_{2\text{pt}}$ 消除重叠因子和指数衰减；(ii) **R 方法**——通过相邻 t_{sep} 的差分加速平台到达；(iii) **双态拟合**——用解析形式 $R \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + c_1 e^{-\Delta E t}$ 拟合以分离跃迁项污染。

第六维度——激发态污染的系统控制 (§7)：详述三类策略：(i) **多态拟合**——系统比较 two-simRR、two-sim 等拟合方案对 $t_{\text{sep}}^{\min}$ 和 n_{ex} 的敏感性；(ii) **求和法**——通过对插入时间 t 求和消除 $O(e^{-\Delta E t_{\text{sep}}})$ 的激发态贡献；(iii) **GEVP 变分法**——通过求解 $C(t)v = \lambda(t)C(t_0)v$ 从扩展算符基中分离近似独立的能级。

第七维度——代码实现与本库中的实战 (§8)：展示 `examples/zhangxin/gluon_pdf_workflow.py` 和 `sns/main.py` 中三点函数构造的实际代码——从 VVV 张量构造、perambulator 收缩、到 OPE 非连通三点函数的系综关联和 bootstrap/jackknife 误差传播。

目录

1 引言：三点关联函数——从强子质量到强子结构	4
1.1 2pt 与 3pt：强子物理的两个层次	4
1.2 三点函数的独特挑战	4
1.3 本库中的核心文献与代码	5
2 理论基础：Euclidean 三点关联函数与谱分解	6
2.1 Euclidean 路径积分框架	6
2.2 三点关联函数的标准形式	6
2.3 三点关联函数的四态谱分解	6
2.4 介子 3pt 的大时间极限	7
3 Wick 收缩的构造：从夸克场到格点可计算量	7
3.1 Wick 定理：费米子路径积分的解析求值	7
3.2 介子三点函数的 Wick 收缩	7
3.3 重子三点函数的 Wick 收缩	8
3.4 非连通三点函数：胶子流的特殊处理	8
4 顺序源方法：三点函数的核心算法	9
4.1 从两个 Dirac 求逆到一个辅助求逆	9
4.2 顺序传播子的数学构造	9
4.3 成本-精度权衡	10

5	蒸馏框架中的 3pt 构造：广义 Perambulator	10
5.1	蒸馏的因子化结构	10
5.2	广义 Perambulator：流插入的因子化编码	10
5.3	介质与重子 3pt 的蒸馏框架表达式	11
6	矩阵元提取：从裸 3pt 到物理矩阵元	11
6.1	比值法：标准方法	11
6.2	双态拟合：解析形式	12
6.3	双态拟合的关键技术要点	12
6.4	R 方法：加速平台到达的替代方案	13
7	激发态污染的系统控制	13
7.1	多态拟合策略的系统比较	13
7.2	求和法 (Summation Method)	13
7.3	广义本征值问题 (GEVP) 变分法	14
8	代码实现：本库中的 3pt 构造实战	14
8.1	gluon_pdf_workflow.py 中的 3pt 全流程	14
8.2	snsc/main.py 中的 VVV 张量与 3pt 流水线	15
8.3	include.py 中的 3pt 比值分析	16
8.4	从代码到物理：完整计算链	16
9	总结与展望	17

1 引言：三点关联函数——从强子质量到强子结构

1.1 2pt 与 3pt：强子物理的两个层次

格点 QCD 中，关联函数是连接基本夸克-胶子动力学与实验可观测量的唯一桥梁。这一桥梁有两个层次 [1]：

- 两点关联函数 (2pt)：** $C_{2pt}(t) = \langle O(t)O^\dagger(0) \rangle$ —从大 t 下的指数衰减率中提取强子质量 E_0 。这回答了“强子有多重？”的问题。
- 三点关联函数 (3pt)：** $C_{3pt}(t_{sep}, \tau) = \langle O_{snk}(t_{sep})J(\tau)O_{src}^\dagger(0) \rangle$ —在源与汇之间插入流算符 J ，提取跃迁矩阵元 $\langle H_f|J|H_i \rangle$ 。这回答了“强子内部是什么样的？”的问题。

正如 Gatttringer 与 Lang 所指出的 [1]：

“Since $\hat{O}$ can be a product of several operators, a wide range of matrix elements is accessible... Furthermore, one can also study the matrix elements $\langle n|\hat{O}|0 \rangle$.”

三点函数的物理产出：通过选择不同的流算符 J ，3pt 关联函数覆盖了几几乎所有强子结构观测量 [1, 4, 8]：

流算符 J	提取的物理量	典型应用
电磁流 $V_\mu = \bar{q}\gamma_\mu q$	电磁形状因子 $F(Q^2)$	电荷半径、弹性散射
轴矢流 $A_\mu = \bar{q}\gamma_\mu\gamma_5 q$	轴矢荷 g_A 、轴矢形状因子	β 衰变、质子自旋
准 PDF 算符 $O(z) = \bar{q}\Gamma W q$	准 PDF 矩阵元 $\tilde{h}(z, P_z)$	部分子分布函数
胶子流 $O_g = F_{\mu\nu}W F_{\rho\sigma}$	胶子 PDF 矩阵元	胶子自旋、质量分解
四夸克算符 O_{4q}	TMD 软函数 $S_I(b_\perp)$	横动量依赖因子化
弱流 J_μ^{weak}	衰变常数、CKM 矩阵元	味物理、CP 破坏

1.2 三点函数的独特挑战

相比于 2pt，3pt 关联函数面临以下额外挑战 [4, 10]：

- Wick 收缩的拓扑复杂性：**介子 3pt 涉及 3 条夸克线的一对一配对（连接图）或封闭圈（非连接图）；重子 3pt 涉及 9 条夸克线的 $3! \times 3!$ 种配对方式，每种由 ϵ_{abc} 的颜色反对称化约束。
- 顺序源的计算成本：**每个末态动量 p_f 需要一个独立的顺序传播子求逆—— Q^2 扫描时计算成本与动量点数成线性增长。
- 激发态污染：**3pt 的谱分解包含基态-激发态跃迁项，这些项以 $e^{-\Delta E(t_{sep}-\tau)}$ 衰减——比纯激发态项 $e^{-\Delta E t_{sep}}$ 衰减更慢，成为主要的系统误差源。

4. **非连通图的信噪比**：胶子流 3pt 本质上是非连通的—— O_g 和 C_{2pt}^N 独立计算后通过系综平均关联，信噪比远差于连通夸克流。
5. **真空减除**：胶子流在 QCD 真空中有非零期望值，必须精细地减去真空背景才能提取核子态中的物理信号。

1.3 本库中的核心文献与代码

表 1: 本库中 3pt 构造相关的核心文献与代码

文献/代码	3pt 相关内容
Gattringer & Lang [1]	Ch.11.4: π 介子形状因子 3pt 计算, 顺序源法, 比值法
Gupta [2]	强子谱学中的关联函数框架
Peskin & Schroeder [3]	Källén-Lehmann 谱表示, 色散关系解析方法
关联函数解析 [4]	§3.1–3.5: 标准 3pt、比值法、双态拟合、R 方法、非连通 3pt
传播子求解 [7]	§3.3: 顺序源方法
形状因子解析 [8]	§3.1–3.3: 3pt 构造、比值法、顺序源
维克收缩解析 [5]	§2–3: 介子/重子 Wick 收缩, 广义 Perambulator
蒸馏方法解析 [6]	§3.4: 广义 Perambulator 与 3pt 的蒸馏框架表达
费曼图解析 [9]	§5: 连通 3pt 示意图与拓扑分类
胶子准算符报告 [10]	§8–9: 非连通 3pt 分解、真空减除、矩阵元提取
误差统计解析 [12]	§4: 3pt 激发态污染的 bootstrap 估计

相关代码:

- `sns/main.py` —PDF 全流程 (13 步), 含 3pt 构造、VVV 张量、OPE 非连通计算 [15]
- `examples/zhangxin/gluon_pdf_workflow.py` —生产级 3pt 工作流, 含 2pt/ope/pla 子命令
- `examples/zhangxin/main-3pt.py` —Pion 3pt IOG 数据分析
- `examples/zhangxin/include.py` —`data_analyse` 类, 含 3pt/2pt 比值分析的完整实现
- `examples/zhangxin/main_iog.py` —IOG 格式的 3pt 提取与 ratio 分析

2 理论基础: Euclidean 三点关联函数与谱分解

2.1 Euclidean 路径积分框架

在格点 QCD 中, 任何物理观测量的期望值由 Euclidean 路径积分给出 [1, 5]:

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int DU D\bar{\psi} D\psi O e^{-S_G[U] - \bar{\psi} M[U] \psi}, \quad (1)$$

其中 S_G 是规范作用量, $M[U]$ 是 Dirac 算符, Z 是配分函数。费米子场 $\psi, \bar{\psi}$ 是 Grassmann 变量, 其路径积分通过 Wick 定理解析求值——将费米子泛函积分转化为 Dirac 算符逆 M^{-1} (夸克传播子) 的乘积与迹的组合。

2.2 三点关联函数的标准形式

介子三点函数 (以 π 介子形状因子为例) [1, 8]: 在时间 0 处产生 π 介子 (源), 在时间 τ 处插入电磁流 V_μ , 在时间 t 处湮灭 (汇)。动量投影后的三点函数为:

$$C_{3\text{pt}}(t, \tau; \mathbf{p}_f, \mathbf{p}_i) = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} e^{-i\mathbf{p}_f \cdot \mathbf{x}} e^{i(\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i) \cdot \mathbf{y}} \langle P(t; \mathbf{x}) V_\mu(\tau; \mathbf{y}) P^\dagger(0; \mathbf{0}) \rangle, \quad (2)$$

其中 P 是赝标量内插算符 (如 $\bar{d}\gamma_5 u$)。

核子三点函数 (以胶子 PDF 为例) [4]: 具有动量 $\mathbf{P}^z$ 的核子态中, 插入胶子准 PDF 算符 $O_g(z)$:

$$C_{3\text{pt}}(\mathbf{P}^z; z; t_{\text{sep}}, t) = \sum_{t_0} \langle 0 | N(\mathbf{P}^z; t_0 + t_{\text{sep}}) O_g(z; t_0 + t) N^\dagger(\mathbf{P}^z; t_0) | 0 \rangle, \quad (3)$$

其中核子内插算符为 [4, 14]:

$$N(\mathbf{P}; t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{x} \cdot \mathbf{P}} \epsilon_{abc} P^+ (u^T C \gamma_5 \gamma_t d)^a(\mathbf{x}; t) u^b(\mathbf{x}; t), \quad (4)$$

C 是电荷共轭算符, $P^+ = \frac{1}{2}(1 + \gamma_t)$ 是正宇称投影算符。

2.3 三点关联函数的四态谱分解

三点关联函数的最一般谱分解涉及四个贡献 [4]:

$$\begin{aligned} C_{3\text{pt}}(\mathbf{P}^z; z; t, t_{\text{sep}}) = & |A_0|^2 \langle 0 | O(z; t) | 0 \rangle e^{-E_0 t_{\text{sep}}} & \text{(i) 基态-基态 (信号)} \\ & + |A_1|^2 \langle 1 | O(z; t) | 1 \rangle e^{-E_1 t_{\text{sep}}} & \text{(ii) 激发态-激发态 (散射)} \\ & + A_1 A_0^* \langle 1 | O(z; t) | 0 \rangle e^{-E_1(t_{\text{sep}} - t)} e^{-E_0 t} & \text{(iii) 跃迁项 A} \\ & + A_0 A_1^* \langle 0 | O(z; t) | 1 \rangle e^{-E_0(t_{\text{sep}} - t)} e^{-E_1 t}. & \text{(iv) 跃迁项 B} \end{aligned} \quad (5)$$

各项的物理意义 [4]:

- **第 (i) 项：**所需的物理信号——基态到基态的矩阵元 $c_0 = \langle 0|O|0\rangle$ ，在大 t_{sep} 下由 $e^{-E_0 t_{\text{sep}}}$ 主导。
- **第 (ii) 项：**激发态到激发态的散射——由 $e^{-E_1 t_{\text{sep}}}$ 双重压制，通常在大 t_{sep} 下可忽略。
- **第 (iii)(iv) 项：**基态与激发态之间的跃迁项——在 $t \approx 0$ 或 $t \approx t_{\text{sep}}$ 处（流插入位置接近源或汇时）最大。它们以 $e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)}$ 和 $e^{-\Delta E t}$ 衰减（ $\Delta E = E_1 - E_0$ ），比第 (ii) 项衰减更慢，因此是**激发态污染的主要来源**。

大时间分离极限：当 $t_{\text{sep}} \rightarrow \infty$ 且 $0 \ll t \ll t_{\text{sep}}$ （流插入远离源和汇）时，只有第 (i) 项存活，3pt 简化为所需的纯基态矩阵元。

2.4 介子 3pt 的大时间极限

对于 π 介子形状因子的 3pt 函数，在大时间分离极限 $t, \tau \gg 0$ 且 $t - \tau \gg 0$ 下 [1, 8]:

$$C_{3\text{pt}}(t, \tau; \mathbf{p}_f, \mathbf{p}_i) \xrightarrow{t, \tau \gg 0} \frac{\langle 0|P|\pi(\mathbf{p}_f)\rangle}{2E_f} e^{-E_f(t-\tau)} \langle \pi(\mathbf{p}_f)|V_\mu|\pi(\mathbf{p}_i)\rangle e^{-E_i \tau} \frac{\langle \pi(\mathbf{p}_i)|P^\dagger|0\rangle}{2E_i}. \quad (6)$$

其中 $\langle \pi(\mathbf{p}_f)|V_\mu|\pi(\mathbf{p}_i)\rangle$ 是所需的物理矩阵元， $\langle 0|P|\pi(\mathbf{p})\rangle$ 是内插算符- π 态的重叠因子， E_f, E_i 由色散关系确定。

3 Wick 收缩的构造：从夸克场到格点可计算量

3.1 Wick 定理：费米子路径积分的解析求值

格点 QCD 中，费米子场不被直接采样（Grassmann 变量的蒙特卡洛极其困难）。Wick 定理将费米子路径积分解析地转化为传播子 M^{-1} 的乘积 [1, 5]:

$$\frac{1}{Z_f} \int D\bar{\psi} D\psi \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) e^{-\bar{\psi} M \psi} = M_{ab}^{-1}(x, y), \quad (7)$$

其中 a, b 是综合颜色、自旋和时空坐标的复合指标。对于 $2n$ 个费米子场的乘积，Wick 定理将其分解为所有可能“配对”（ M^{-1} 因子）的乘积之和，符号由费米子排列的字称决定。

3.2 介子三点函数的 Wick 收缩

介子连通三点函数：以 π 介子为例，内插算符为 $P = \bar{d}\gamma_5 u$ ，流算符为 $V_\mu = \bar{q}\gamma_\mu q$ 。三项传播子链的 Wick 收缩为 [5]:

$$C_{3\text{pt}}^{\text{conn}} = -\text{Tr} \left[\Gamma_{\text{snk}} M^{-1}(t_{\text{sep}}, \tau) \Gamma_J M^{-1}(\tau, 0) \Gamma_{\text{src}} M^{-1}(0, t_{\text{sep}}) \right], \quad (8)$$

其中迹 Tr 同时对颜色 (3×3)、自旋 (4×4) 和空间坐标求和。全局负号来自费米子圈的一个费米子环。

介子非连通三点函数：对于同位旋单态组合，还需加上非连通贡献 [5]：

$$C_{3\text{pt}}^{\text{disc}} = \text{Tr}[\Gamma_J M^{-1}(\tau, \tau)] \cdot \text{Tr}[\Gamma_{\text{snk}} M^{-1}(t_{\text{sep}}, 0) \Gamma_{\text{src}} M^{-1}(0, t_{\text{sep}})]. \quad (9)$$

非连通部分由闭合夸克环 $\text{Tr}[\Gamma_J M^{-1}(\tau, \tau)]$ 与 2pt 关联函数的乘积构成。对于同位旋矢量 (如 π^+)，在精确 $SU(2)$ 同位旋对称性下此项为零。

3.3 重子三点函数的 Wick 收缩

重子 (如核子) 的 Wick 收缩远为复杂。核子内插算符涉及三个夸克场的 ϵ_{abc} 反对称乘积 [5, 6]：

$$\chi_B(t) = \epsilon_{abc} S_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3} (D_1 d)_{\alpha_1}^a (D_2 u)_{\alpha_2}^b (D_3 u)_{\alpha_3}^c(t), \quad (10)$$

其中 $S_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3}$ 是自旋张量， D_i 是协变导数 (用于构造非定域算符)。

蒸馏框架下的紧凑表达：在蒸馏框架中，重子 3pt 的连接部分收缩为 [5, 6]：

$$C_{3\text{pt}}^{(3)}(t_f, t, t_i) = \text{Tr}[\Phi_B(t_f) J(t_f, t, t_i) \Phi_A(t_i) \gamma_5 \tau^\dagger(t_f, t_i) \gamma_5], \quad (11)$$

其中 $\Phi_{A,B}$ 是 elemental (将蒸馏矢量组合为强子内插算符)， τ 是 perambulator (夸克传播的西编码)， J 是广义 perambulator (编码流插入——见第 5.3 节)。

收缩的拓扑结构：重子 3pt 涉及三条夸克线从源点 (t_i) 到汇点 (t_f) 的传播。中间时间片 t 处的一条夸克线上插入流算符 $\Gamma(t)$ 。 ϵ_{abc} 的颜色收缩意味着三条夸克线在不同的颜色指标之间“交叉配对”——反映在图 10 (费曼图解析 [9]) 中：三条夸克线经 ϵ_{abc} 反对称化为色单态，信噪比 $\sim e^{-m_N t_{\text{sep}}}$ 。

3.4 非连通三点函数：胶子流的特殊处理

胶子流算符 O_g 的一个本质特征是：它与核子态之间**没有夸克线连接**。因此胶子 3pt 函数本质上是**非连通的** [4, 10]：

$$C_{3\text{pt}}(z, \mathbf{P}^z, t, t_i, t_0) = \langle (O_g(z, t_i) - \langle O_g(z, t_i) \rangle) (C_{2\text{pt}}^N(\mathbf{P}^z, t, t_0) - \langle C_{2\text{pt}}^N(\mathbf{P}^z, t, t_0) \rangle) \rangle. \quad (12)$$

真空期望值减除的重要性 [10]：

- 胶子流 O_g 的真空期望值非零——它是胶子场强平方算符，即使在 QCD 真空态中也有非零的期望值；
- 不减除真空期望值将导致矩阵元被一个大的常数 (真空贡献) 主导，完全淹没核子态中的物理信号；
- 实际计算中， $\langle O_g(z, t_i) \rangle$ 通过对所有 t_i 切片上的胶子流求平均来估计。

独立计算的可操作性 [10]：式 (12) 的关键优势是 O_g 和 $C_{2\text{pt}}^N$ 可以完全独立计算：

- $O_g(z, t_i)$ 仅依赖于规范组态——通过 `Calc_ope_unpol.py` 对所有组态和所有 z 独立计算；
- $C_{2\text{pt}}^N(\mathbf{P}^z, t, t_0)$ 通过蒸馏框架对所有组态独立计算；
- 两者在任何阶段都无需同时计算——只需在最终的系综平均中关联起来。

4 顺序源方法：三点函数的核心算法

4.1 从两个 Dirac 求逆到一个辅助求逆

在标准的格点计算中，每个夸克传播子需要对每个源点解一次 Dirac 方程 $M \cdot S = \eta$ 。对于三点函数，表面上需要从三个独立源出发的传播子：

1. $S(x, 0)$ —从源点 0 到空间任意点 x 的传播子；
2. $S(y, x)$ —从算符插入点 x （时间 τ ）到汇点 y （时间 t ）的传播子；
3. 或 $S(y, \tau)$ —直接从插入点出发。

如果直接计算，需要两倍于 2pt 的 Dirac 求逆次数。

顺序源方法 (sequential source method) 通过将第二条传播子链“收缩”为一个组合对象来绕过这一困难 [1, 7, 8]。

4.2 顺序传播子的数学构造

定义 4.1 (顺序传播子) [1, 8]：

$$\Sigma(y, 0) \equiv \sum_{\mathbf{x}; x_0=t} e^{-i\mathbf{p}_f \cdot \mathbf{x}} S(y, x) \gamma_5 S(x, 0). \quad (13)$$

这个对象可以通过求解一个**辅助 Dirac 方程**获得：

$$D(z, y) \Sigma(y, 0) = e^{-i\mathbf{p}_f \cdot \mathbf{z}} \gamma_5 S(z, 0), \quad (14)$$

其中右手边仅在时间片 $z_0 = t$ 上非零 (δ 函数源)。换句话说， Σ 是带源 $e^{-i\mathbf{p}_f \cdot \mathbf{z}} \gamma_5 S(z, 0)$ 的 Dirac 方程的解——只需一次额外的 Dirac 算符求逆。

物理直观 [7]：顺序传播子 $\Sigma(y, 0)$ 将“从 0 传播到 x ”和“从 x 传播到 y ”两步合并为一步。在形状因子计算中，这意味着：

1. **第一步**：从源点 0 出发，解 $M \cdot S(\cdot, 0) = \eta^{(0)}$ 获得 $S(x, 0)$ ；（标准求逆）

2. **第二步：**在时间 t 处，构造顺序源 $\eta^{(\text{seq})}(z) = e^{-i\mathbf{p}_f \cdot \mathbf{z}} \gamma_5 S(z, 0)$ ，解 $M \cdot \Sigma(\cdot, 0) = \eta^{(\text{seq})}$ 获得 $\Sigma(y, 0)$ 。（辅助求逆）

之后，3pt 函数可以紧凑地用 Σ 表达：

$$C_{3\text{pt}} \propto \sum_{\mathbf{y}} e^{i\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{y}} \text{Tr} \left[\Gamma_{\text{snk}} \Sigma(y, 0) \Gamma_{\text{src}}^\dagger \right]. \quad (15)$$

4.3 成本-精度权衡

优势 [7]：

- 将“从头求逆”次数从 2 降为 1（加一个辅助求逆）；
- 对每个规范组态仅需存储 $S(x, 0)$ 而非全部 $S(y, x)$ ——大幅减少 I/O。

局限 [7, 8]：

- 每个末态动量 $\mathbf{p}_f$ 需要一个新顺序源——扫描多个 Q^2 值时计算成本与动量点数呈线性增长；
- 实践中常在单个 $\mathbf{p}_f$ 处计算，通过不同的 $\mathbf{p}_i$ 来变化 $Q^2 = |\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i|^2$ ——从而 $\mathbf{p}_i$ 的变化不影响顺序传播子（仅通过动量投影的相因子变化）。

5 蒸馏框架中的 3pt 构造：广义 Perambulator

5.1 蒸馏的因子化结构

Peardon 的蒸馏方法 (distillation) [5, 6] 通过 Laplacian 本征矢量 $V(t)$ 将夸克场投影到平滑的子空间，实现了 Wick 收缩的**完全因子化**。蒸馏框架的核心对象是 perambulator：

$$\tau_{\alpha\beta}(t', t) = V^{(p)\dagger}(t') M_{\alpha\beta}^{-1}(t', t) V^{(p)}(t), \quad (16)$$

其中 α, β 是自旋指标， $V^{(p)}$ 是第 p 个“味道”的蒸馏矢量矩阵。perambulator 的大小仅为 $N_{\text{ev}} \times N_{\text{ev}} \times 4 \times 4$ ($N_{\text{ev}} \sim 100\text{—}200$)，远小于全传播子的 $V \times V$ 。

5.2 广义 Perambulator：流插入的因子化编码

对于涉及流插入的三点关联函数，必须将这一因子化推广到包含中间时间片的流算符 $\Gamma(t)$ [5, 6]：

定义 5.1 (广义 Perambulator).

$$J_{\alpha\beta}(t_f, t, t_i) = \left[V^\dagger(t_f) M^{-1}(t_f, t) \Gamma(t) M^{-1}(t, t_i) V(t_i) \right]_{\alpha\beta}. \quad (17)$$

其中 $\Gamma(t)$ 是插入的流算符（如 γ_μ 、 $\gamma_\mu\gamma_5$ 、或胶子场强张量组合）。广义 perambulator 将“源侧传播”（ $t_i \rightarrow t$ ）、“流插入”和“汇侧传播”（ $t \rightarrow t_f$ ）三个环节合并为一个紧凑的 $N_{\text{ev}} \times N_{\text{ev}}$ 矩阵。

广义 Perambulator 的计算流程 [5]:

1. 对每个蒸馏矢量 $v^{(i)}(t_i)$ （源时间片），求解 $M^{-1}(t, t_i)v^{(i)}(t_i)$ ——“源侧传播”；
2. 对每个蒸馏矢量 $v^{(f)}(t_f)$ （汇时间片），求解 $M^{-1}(t, t_f)v^{(f)}(t_f)$ ——“汇侧传播”；
3. 在时间 t 处，通过流算符 $\Gamma(t)$ 连接两者——即对两个传播子做内积 $\sum_{\mathbf{x}} (V^\dagger M^{-1})(\mathbf{x}, t) \Gamma(t) (M^{-1}V)(\mathbf{x}, t)$ 。

5.3 介质与重子 3pt 的蒸馏框架表达式

介质三点函数的连接部分 [6]:

$$C_{\text{conn}}^{(3)}(t_f, t, t_i) = \text{Tr} \left[\Phi_B(t_f) J(t_f, t, t_i) \Phi_A(t_i) \gamma_5 \tau^\dagger(t_f, t_i) \gamma_5 \right]. \quad (18)$$

重子三点函数的连接部分：类似结构，但 elemental Φ 包含三个蒸馏矢量的 ϵ_{abc} 反对称化，且广义 perambulator J 中需考虑三种可能（流插入在三条夸克线的任一条上）。

数值标度律 [5]:

计算任务	计算复杂度
Dirac 求逆 (perambulator)	$\propto N_{\text{ev}}$
介质两点 (连接)	$\propto N_{\text{ev}}^3$
重子两点	$\propto N_{\text{ev}}^4$
介质三点 (连接)	$\propto N_{\text{ev}}^3$
非连通图	$\propto N_{\text{ev}}^3$ (环) + 独立 O_g 计算

6 矩阵元提取：从裸 3pt 到物理矩阵元

6.1 比值法：标准方法

从三点关联函数中提取物理矩阵元的核心挑战是消除未知的重叠因子 $|A_0|^2$ 和指数衰减 $e^{-E_0 t_{\text{sep}}}$ 。标准方法是比值法 [1, 4, 10]:

$$R_{3\text{pt}}(\mathbf{P}^z; t_{\text{sep}}, t) = \frac{C_{3\text{pt}}(\mathbf{P}^z; t_{\text{sep}}, t)}{C_{2\text{pt}}(\mathbf{P}^z; t_{\text{sep}})}. \quad (19)$$

在大 t_{sep} 和 $0 \ll t \ll t_{\text{sep}}$ 的极限下，比值趋近于裸基态矩阵元 [4]:

$$\lim_{\substack{t_{\text{sep}} \rightarrow \infty \\ 0 \ll t \ll t_{\text{sep}}}} R_{3\text{pt}}(\mathbf{P}^z; t_{\text{sep}}, t) = \langle 0|O|0 \rangle. \quad (20)$$

形状因子的推广比值 [1, 8]: 对于 π 介子形状因子, Gattringer 与 Lang 构造了更精巧的比值 (式 (11.104)):

$$R(t, \tau; \mathbf{p}_f, \mathbf{q}) = \frac{C_{3\text{pt}}(t, \tau; \mathbf{p}_f, \mathbf{p}_i)}{\sqrt{C_{2\text{pt}}(t; \mathbf{p}_f) C_{2\text{pt}}(t; \mathbf{p}_i)}} \times (\text{运动学因子}), \quad (21)$$

其中分子上的两个 2pt 函数分别对应于末态和初态动量。这一比值设计使得重叠因子 $\langle 0|P|\pi(\mathbf{p}) \rangle$ 在分子和分母之间完全抵消; 指数时间衰减因子 $e^{-E_f(t-\tau)}e^{-E_i\tau}$ 也与分母中的相应因子相消。

平台拟合: 在中间时间区域 (t 既不接近 0 也不接近 t_{sep} ——避开激发态污染和周期性镜像), R 作为 t 的函数应展现出平坦的平台行为。对平台的常数值拟合给出基态矩阵元。平台的存在性和稳定性是检验激发态污染是否被充分控制的关键诊断 [4, 8]。

6.2 双态拟合：解析形式

将式 (5) 的四态分解代入比值, 得到用于拟合的解析形式 [4]:

$$R_{3\text{pt}}(\mathbf{P}^z; t_{\text{sep}}, t) \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + c_1 e^{-\Delta E t} + c_2 e^{-\Delta E t_{\text{sep}}}, \quad (22)$$

其中 c_0 对应于所需的裸矩阵元 $\langle 0|O|0 \rangle$, $\Delta E = E_1 - E_0$ 是基态与第一激发态之间的能隙。

跃迁项主导的简化 [4]: 在大 t_{sep} 下, $c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + c_1 e^{-\Delta E t}$ (跃迁项) 主导了 $c_2 e^{-\Delta E t_{\text{sep}}}$ (散射项)。因此实际拟合常忽略散射项:

$$R_{3\text{pt}}(\mathbf{P}^z; t_{\text{sep}}, t) \approx c_0 + c_1 [e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + e^{-\Delta E t}]. \quad (23)$$

6.3 双态拟合的关键技术要点

CLQCD/LPC 合作组的实际分析 [4] 揭示了以下关键实践:

1. **联合拟合 (joint fit):** 将 $z = n_z a$ 和 $z = 0$ 的数据同时纳入拟合。 $z = 0$ 的矩阵元对应于局域算符, 通常具有更好的信噪比——这为 ΔE 提供了更强的约束。
2. **Bootstrap 重采样:** 在计算 3000 个 bootstrap 重采样后的 3pt 和 2pt 关联函数之后才取比值——确保统计相关性在比值中正确传播。
3. **源-汇附近点的排除 (n_{ex}):** 对于每个 t_{sep} , 排除源和汇附近的 n_{ex} 个时间片的数据——这些区域被更高激发态严重污染。CLQCD/LPC 的分析表明: $n_{\text{ex}} = 2$ 的结果与 $n_{\text{ex}} = 3$ 不一致, 说明 $n_{\text{ex}} = 2$ 时仍有不可忽略的更高激发态污染。当 $t_{\text{sep}}^{\min} \geq 7a$ 且 $n_{\text{ex}} \geq 3$ 时, 拟合结果趋于稳定。
4. **拟合范围的优化:** 通过改变 n_{ex} 和 $t_{\text{sep}}^{\min}$ 来测试拟合的稳定性——系统性变化这些参数并检查 c_0 的变化是否在统计误差范围内。

6.4 R 方法：加速平台到达的替代方案

Fan 等人在胶子准 PDF 计算中引入了一种替代性的信号提取方法 [4]：

$$\tilde{R}(z, \mathbf{P}^z; t_{\text{sep}}) = \sum_{0 < t < t_{\text{sep}}} R(z, \mathbf{P}^z; t_{\text{sep}}, t) - \sum_{0 < t < t_{\text{sep}} - 1} R(z, \mathbf{P}^z; t_{\text{sep}} - 1, t). \quad (24)$$

原理：当 $t_{\text{sep}} \gg t \gg 0$ 时， $\tilde{R}$ 和 R 都饱和到相同的基态矩阵元。但 $\tilde{R}$ 通过对相邻 t_{sep} 的差分消去了激发态贡献中与 t_{sep} 线性相关的部分——因此在较小的 t_{sep} 下就能达到平台。

代价： $\tilde{R}$ 涉及对 t 的求和（而非在 t 处的平台提取），因此对每个 t_{sep} 只产生一个数据点（而非一条 t 依赖的曲线），失去了平台存在性这一重要诊断工具。

7 激发态污染的系统控制

7.1 多态拟合策略的系统比较

LP3 合作组在其质子同位旋矢量螺旋度分布计算中，系统地比较了四种拟合策略 [4]：

策略	说明	特点
Fit-1 (two-simRR, 所有 t_{sep})	含小 t_{sep} (如 0.54 fm), 同时拟合 2pt 和 3pt	数据多, 但对激发态污染敏感
Fit-2 (two-simRR, 最大 5 个 t_{sep})	仅最大的 5 个 t_{sep} , 同时拟合	受激发态污染小, 减少参数协方差
Fit-3 (two-sim, 最大 4 个 t_{sep})	仅最大 4 个 t_{sep} , 不同时拟合 2pt	减少参数协方差
Fit-4 (单态拟合)	仅基态项	仅适用于最大 t_{sep}

最佳实践：比较不同策略的结果一致性是检验激发态污染是否受控的标准方法。当所有策略在误差范围内一致时，可以确信激发态污染已被充分控制。

7.2 求和法 (Summation Method)

求和法的核心思想是对流插入时间 t 求和 [4]：

$$S(t_{\text{sep}}) = \sum_{t=t_{\text{min}}}^{t_{\text{sep}}-t_{\text{min}}} R_{3\text{pt}}(t_{\text{sep}}, t), \quad (25)$$

其中 t_{min} 排除了源和汇附近的激发态主导区域。求和法能够消除 $O(e^{-\Delta E t_{\text{sep}}})$ 的激发态贡献——因为跃迁项的和 $\sum_t e^{-\Delta E t} \approx 1/\Delta E$ 在大 t_{sep} 下趋于常数，不依赖于 t_{sep} 。

优势：对 $t_{\text{sep}}^{\text{min}}$ 的要求不如比值法严格，可以在较小的 t_{sep} 下获得可靠结果。**局限：**仅适用于不依赖于插入时间 t 的矩阵元（即局域流插入， $\langle 0|O|0 \rangle$ 与 t 无关）；对 z 依赖的准 PDF 算符不那么直接适用。

7.3 广义本征值问题 (GEVP) 变分法

变分法通过构建 $N \times N$ 的内插算符交叉关联矩阵 $C_{ij}(t) = \langle O_i(t) O_j^\dagger(0) \rangle$ ，求解广义本征值问题 [4, 13]：

$$C(t) v^{(n)}(t, t_0) = \lambda^{(n)}(t, t_0) C(t_0) v^{(n)}(t, t_0), \quad (26)$$

其中 t_0 是参考时间片。本征值 $\lambda^{(n)}$ 在大 t 下的指数衰减率给出第 n 个能级 E_n 。

在 3pt 中的应用：GEVP 可以同时对角化 2pt 矩阵，从而将 3pt 关联函数投影到近似独立的能级上：

$$C_{3\text{pt}}^{\text{eff}}(t) = (v^{(0)})^\dagger C_{3\text{pt}}(t) v^{(0)}, \quad (27)$$

其中 $v^{(0)}$ 是对应于基态的本征矢。这相当于构造了一个“最优内插算符”——在所有 N 个基算符的线性组合中，该算符与基态的重叠最大、与激发态的重叠最小 [6, 13]。

蒸馏框架中的自然实现：蒸馏方法通过构造扩展的算符基（如静止核子的 7 算符基 $B_{\mathbf{p}=0}$ 或 boost 核子的 16 算符基 $B_{\mathbf{p} \neq 0}$ ）天然支持 GEVP 分析 [4]。每个算符由谱学记号 $N^{2S+1} L_P J^P$ 分类，其中 S 是 Dirac 自旋， L 是由协变导数引入的轨道角动量， P 是导数排列的置换对称性。

8 代码实现：本库中的 3pt 构造实战

8.1 gluon_pdf_workflow.py 中的 3pt 全流程

Zhangxin 的生产级工作流代码 `gluon_pdf_workflow.py` 实现了从原始组态到物理矩阵元的完整管道 [16]。其 3pt 构造链被解耦为两个独立子任务：

子任务 1——OPE 算符计算 (ope 子命令)：

1. 读取 ILDG 格式的规范组态 (`read_gauge_config`, big-endian float64 二进制)；
2. 对所有时空点计算 Clover plaquette $F_{\mu\nu}$ (`plaquette_clover_all`)；
3. 对每对 Lorentz 指标 (μ, ν) 和每个 Wilson 线长度 δ_z ：
 - 将 $F_{\mu\nu}$ 沿 Wilson 线方向平移 δ_z ；
 - 用 $U_z^\dagger$ 链接累积 Wilson 线 $W(z \leftarrow 0)$ ；
 - 构造非定域算符 $F_{\mu\nu}(z) W(z \leftarrow 0) \tilde{F}_{\rho\sigma}(0) W(0 \leftarrow z)$ ；
 - 保存为 .npz 文件（逐配置、逐算符分量）；
4. 支持 MPI 并行——不同的 Lorentz 指标对分配给不同的 MPI rank。

子任务 2——核子 2pt 计算 (2pt 子命令)：

1. 读取或计算 Laplacian 本征矢量（蒸馏基）；

2. 使用动量涂抹参数 ζ （由 ensemble 预设）构造相因子；
3. 计算蒸馏 perambulator $\tau(t', t)$ ；
4. 计算 VVV 重子块 $\Phi_{abc}(\mathbf{P}) = \sum_{\mathbf{x}} \phi_{\mathbf{P}}(\mathbf{x}) \epsilon_{ijk} v_i^a v_j^b v_k^c$ ；
5. 收缩 perambulator 与 VVV 块获得 $C_{2\text{pt}}^N$ ；
6. 支持 perambulator 缓存——跳过重复计算。

最终关联：两个子任务的输出（OPE 算符和核子 2pt）在系综平均中关联起来，按式 (12) 计算非连通 3pt 函数。

8.2 snsc/main.py 中的 VVV 张量与 3pt 流水线

snsc/main.py 提供了统一的 PDF 全流程，其 3pt 相关步骤 [15]：

步骤 6——VVV 张量计算 (compute_vvv_baryon_block)：

$$\text{VVV}_{\{abc\}}(\mathbf{P}) = \sum_{\mathbf{x}} \phi_{\mathbf{P}}(\mathbf{x}) * \epsilon_{\{ijk\}} * v_i^a * v_j^b * v_k^c$$

其中六个 ϵ_{ijk} 置换：

- +1: (0,1,2), (1,2,0), (2,0,1) ——偶排列
- -1: (0,2,1), (1,0,2), (2,1,0) ——奇排列

步骤 7——3pt 构造：将 VVV 张量与 perambulator 和广义 perambulator 收缩，获得 3pt 关联函数。自动缓存 VVV 结果（.npy 文件），避免重复计算。

关键特性：

- 双后端：numpy（CPU）/cupy（GPU）；
- 全程内存 + 耗时统计（Timer 上下文管理器）；
- 参考数据对比（读取/生成路径同时给出则自动计算 max/mean 绝对 + 相对偏差）；
- 时间戳输出：output_YYYYMMDD_HHMMSS/；
- 出版级作图（15+ 种图类型）。

8.3 include.py 中的 3pt 比值分析

Zhangxin 的 `include.py` 提供了完整的 3pt 数据分析框架 [18]。`data_analyse` 类支持：

- **数据读取**：IOG 二进制格式（通过编译的 `iog.so` C 扩展）和 `.npy` 数据文件；
- **比值分析**：`analyse_type='ratio'` 模式——自动计算 $R = C_{3pt}/C_{2pt}$ ；
- **Jackknife 重采样**：在关联函数级别进行留一法重采样，正确传播统计相关性；
- **多源汇分离**：支持多个 t_{sep} 值的联合分析；
- **Wilson 线分析**：对含有空间延伸 Wilson 线的 3pt 数据，支持不同 link 长度的联合分析。

具体使用示例 (`main-3pt.py`) [17]：

```
analyse = data_analyse(
    num_data=2, hadron='pion',
    filepath=[3pt_iog_path, 2pt_iog_path],
    Nx=24, Nt=72, alttc=0.1053,
    P=np.asarray([[0,0,0]]),
    tsep=np.asarray([36]),
    analyse_type='ratio',
    read_type='iog',
)
np.save('_3pt.npy', analyse.readed_jcknf['readed_3pt_iog_U'])
```

8.4 从代码到物理：完整计算链

综合以上代码模块，本库中的完整 3pt 计算链为 [4, 15, 16]：

1. 读取规范组态 → 计算 Clover plaquette $F_{\mu\nu}$ ；
2. 构造非定域胶子准算符 $O_g(z)$ （含 Wilson 线）；
3. 计算蒸馏本征矢量 → perambulator $\tau \rightarrow VVV$ 张量；
4. 对每个核子动量 $\mathbf{P}^z$ ，计算 $C_{2pt}^N(\mathbf{P}^z)$ ；
5. 通过系综平均关联 O_g 和 C_{2pt}^N ，制作非连通 3pt 函数；
6. 对每个 bootstrap 重采样，计算比值 $R(z, \mathbf{P}^z; t_{sep}, t)$ ；
7. 双态拟合 $R \approx c_0(z, P_z) + c_1(\dots)$ 提取裸矩阵元；
8. (后续步骤) 重整化、Fourier 变换、微扰匹配 → 光锥 PDF。

9 总结与展望

总结：三点关联函数是格点 QCD 从“强子质量”走向“强子结构”的关键桥梁。其构造涉及一个高度非平凡的链条——从 Euclidean 路径积分的谱分解，到 Wick 收缩的拓扑分类，到顺序源方法和蒸馏框架的算法创新，再到比值法、双态拟合和 GEVP 的系统误差控制：

1. **Wick 收缩**决定了哪些夸克线连接源、汇和流——介子的迹公式、重子的 ϵ_{abc} 反对称化、胶子流的非连通分离各具独特的拓扑结构；
2. **顺序源方法**将 3pt 的 Dirac 求逆成本从两次降为一次（加辅助求逆），是连接 3pt 和 2pt 计算复杂度的算法基石；
3. **蒸馏框架**通过 perambulator/elemental 因子化和广义 perambulator，将 3pt 收缩的复杂度降至 $O(N_{\text{ev}}^3)$ ，并使 GEVP 变分法分析成为可能；
4. **矩阵元提取**——比值法 C_3/C_2 、R 方法、双态拟合——必须在消除重叠因子和指数衰减的同时，精细控制激发态跃迁项污染；
5. **系统误差控制**——多态拟合策略比较、求和法、GEVP 变分法——是任何可信的格点 3pt 计算不可或缺的组成部分；
6. **非连通图**（胶子流）的特殊处理——真空期望值减除、独立计算 + 系综关联——提供了处理味单态矩阵元的通用范式。

展望：随着格点 QCD 向更高精度（物理 pion 质量、连续外推、无限体积外推）推进，3pt 构造面临的新挑战包括：

- **更高动量下的激发态控制**—— P_z 越大，信噪比越差，需要更大的 t_{sep} 和更精细的多态分析；
- **更大算符基**——蒸馏框架支持 $N_{\text{ev}} \sim 200\text{--}400$ 的算符基，计算复杂度 $\propto N_{\text{ev}}^4$ 将成为瓶颈；
- **多强子态**——Lüscher 有限体积方法需要从 3pt 中提取高于阈值的矩阵元，激发态谱更密集；
- **梯度流 3pt**——梯度流（gradient flow）作为新型的重整化方案，其与 3pt 的结合需要额外的流时间外推。

三点关联函数——作为格点 QCD 中最核心的“结构探针”——将继续在从夸克-胶子拉格朗日量到实验可观测量的漫长链条中扮演不可替代的角色。

参考文献

- [1] C. Gatttringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice: An Introductory Presentation*, Lect. Notes Phys. **788**, Springer (2010). [来源: books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf]
 - 第 11 章 (§11.4): π 介子形状因子的格点计算——3pt 构造、顺序源法、比值法 (式 11.104)
 - 第 6 章: 关联函数的谱分解、有效质量、变分法
- [2] R. Gupta, *Introduction to Lattice QCD*, Lecture Notes, arXiv:hep-lat/9807028. [来源: books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf]
 - 第 17 章: 强子谱学中的两点 and 三点关联函数
- [3] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995). [来源: books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf]
 - 第 7 章 (§7.1): Källén-Lehmann 谱表示 (3pt 的场论基础)
 - 第 18 章: OPE 与色散关系 (3pt 中流插入的算符分析)
- [4] 格点 QCD 中的关联函数: 谱分解、插值算符与激发态控制, 基于本库全部相关文献、教材与代码的综合解析, 2026 年 7 月. [来源: 补充/格点 QCD 中的关联函数.pdf]
 - §3.1–3.5: 标准 3pt、比值法、双态拟合、R 方法、非连通 3pt
 - §5: 激发态污染的系统控制——多态拟合、求和法、GEVP
- [5] 格点 QCD 中的维克收缩与傅里叶变换, 基于本库全部相关文献与教材的综合解析, 2026 年 7 月. [来源: 补充/格点 QCD 中的维克收缩与傅里叶变换.pdf]
 - §2: Wick 定理、介子和重子的收缩公式、非连通图与真空减除
 - §3: 蒸馏框架中的 perambulator、elemental 和广义 perambulator
 - §3.4: 蒸馏框架中收缩的数值标度律
- [6] 格点 QCD 蒸馏方法解析, 基于本库全部相关文献与教材的综合解析, 2026 年 7 月. [来源: 补充/格点 QCD 蒸馏方法解析.pdf]
 - §3.4 (定义 3.3): 广义 Perambulator 与三点函数的蒸馏框架表达
- [7] 格点 QCD 中的传播子求解: 夸克源、Krylov 子空间迭代器与多网格预条件, 基于本库全部相关文献与教材的综合解析, 2026 年 7 月. [来源: 补充/格点 QCD 中的传播子求解.pdf]
 - §3.3: 顺序源——三点函数的传播子链

- [8] 格点 QCD 中的形状因子：从电磁流到 TMD 软函数，基于本库全部相关文献与教材的综合解析，2026 年 7 月。[来源：补充/格点 QCD 中的形状因子.pdf]
 - §3.1–3.3：三点关联函数与流插入、比值法、顺序源方法
- [9] 格点 QCD 中的常见费曼图，基于本库全部相关文献与教材的综合解析，2026 年 7 月。[来源：补充/格点 QCD 中的常见费曼图.pdf]
 - §5：连通三点函数示意图（图 10）与拓扑分类
- [10] 格点上计算胶子准算符，汇报，2026 年。[来源：汇报/格点上计算胶子准算符.pdf]
 - §8–9：非连通 3pt 分解、真空期望值减除、矩阵元提取与激发态控制
- [11] 构造胶子准算符，汇报，2026 年。[来源：汇报/构造胶子准算符.pdf]
 - §6：三点函数与真空期望值减除
- [12] 格点 QCD 中的误差统计：从重采样到 $FLAG$ 误差预算，基于本库全部相关文献与教材的综合解析，2026 年 7 月。[来源：补充/格点 QCD 中的误差统计.pdf]
 - §4：3pt 激发态污染的 bootstrap/Jackknife 误差估计
- [13] 格点 QCD 中的强子谱学：从内插算符到淬火谱的完整解析，基于本库全部相关文献与教材的综合解析，2026 年 7 月。[来源：补充/格点 QCD 中的强子谱学.pdf]
 - §5.3：变分方法（GEVP）在激发态能谱提取中的应用
- [14] R. Zhang, W. Detmold, A. Grebe, et al., *Kinematically-enhanced interpolating operators for boosted hadrons*, in preparation (2025). [来源：docs/Kinematically-enhanced interpolating operators for boosted hadrons.pdf]
 - 运动学增强内插算符对 boost 态 3pt 信噪比的改进
- [15] `sns/main.py` —统一 PDF 全流程（2049 行，3 分析模式，13 流水线步骤），代码实现，Zhang Xin, 2026 年 7 月。[来源：sns/main.py]
 - 步骤 6–7：VVV 张量计算与 3pt 构造
 - 全程耗时 + 内存统计、bootstrap/jackknife、参考数据对比
- [16] `examples/zhangxin/gluon_pdf_workflow.py` —生产级胶子 PDF 工作流，代码实现，consolidated from donghx's original code. [来源：examples/zhangxin/gluon_pdf_workflow.py]
 - ope 子命令： $F_{\mu\nu}$ 、Wilson 线、非定域算符构造
 - 2pt 子命令：蒸馏 perambulator + VVV + Wick 收缩

[17] *examples/zhangxin/main-3pt.py* —Pion 3pt IOG 数据分析, 代码实现. [来源: *examples/zhangxin/main-3pt.py*]

- 读取 IOG 格式的 3pt/2pt 数据, 执行 jackknife 比值分析

[18] *examples/zhangxin/include.py* —核心分析模块 (约 900 行), 代码实现. [来源: *examples/zhangxin/include.py*]

- `data_analyse` 类: 3pt 比值分析、jackknife 重采样、IOG 读取